

数项级数

一、常数项级数的概念及其收敛性

1. 数列: $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$

将和式 $x_1 + x_2 + \dots + x_n + \dots$ 称为一个数项级数, 记为 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$

其中 x_n 称为级数的通项

对 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 称级数前 n 个通项的和为级数前 n 项部分和

$$S_n = \sum_{i=1}^n x_i$$

2. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s$, 则称无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 极限 s 叫做级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 的和

常数项级数收敛 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在 (不存在)
 (发散)

3. 等比级数 (几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n \quad \left\{ \begin{array}{l} |q| \geq 1, \text{ 发散} \\ |q| < 1, \text{ 收敛} \end{array} \right.$$

4. 常数项级数基本性质

① 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ 也收敛.

$$\text{且 } \sum_{n=1}^{\infty} k u_n = k \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

② 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = s$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = t$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = s \pm t$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha u_n \pm \beta v_n) = \alpha s \pm \beta t$$

③ 添加、删去或改变级数的有限项不影响级数的收敛性.

④ 收敛级数满足结合律, 即加括号后所成的级数仍然收敛于原来的和.

注意. 发散级数不满足结合律.

eg. $1-1+1-1+\dots$ 发散
 $(1-1)+(1-1)+\dots$ 收敛

⑤ 如果括号中各项符号相同, 且加括号后收敛, 则原级数必收敛, 且和不变.

证: $(a_1+a_2+\dots+a_{n_1})+(a_{n_1+1}+\dots+a_{n_2})+\dots+(a_{n_{k-2}+1}+\dots+a_{n_{k-1}})+(a_{n_{k-1}+1}+\dots+a_{n_k})+\dots$
 $= b_1 + b_2 + \dots + b_k + \dots$

其中 $b_k = a_{n_{k-1}+1} + \dots + a_{n_k}$, 各项符号相同

新级数部分和 $U_1, U_2, \dots, U_k, \dots$ 则 $U_k = U_{k-1} + b_k$.

已知新级数收敛 $\lim_{k \rightarrow \infty} U_k = \sigma$

设原级数部分和: $S_1, S_2, \dots, S_n, \dots$ $S_n = a_1 + \dots + a_n$

显然 $S_{n_k} = U_k$

要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sigma$, 当 $n_{k-1} < n \leq n_k$ 时.

不妨设 $b_k = a_{n_{k-1}+1} + \dots + a_{n_k} \geq 0$, 则 $a_{n_{k-1}+1}, \dots, a_{n_k} \geq 0$

则 $U_{k-1} \leq S_n \leq S_{n_k} = U_k$ 即 $U_{k-1} \leq S_n \leq U_k$

两边同取极限. 由夹逼定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sigma$.

5. Cauchy 收敛原理.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, s.t. $n > N$ 时.

$\forall p \in \mathbb{N}^*$ 恒有 $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$.

证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在 $\Leftrightarrow$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, s.t. $n > N$ 时 对 $\forall p \in \mathbb{N}^*$ $|S_{n+p} - S_n| < \varepsilon$

即 $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$.

eg. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a \cos n + b \sin n}{n(n + \sin n)}$ 的敛散性

解:
$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a \cos k + b \sin k}{k(k + \sin k)} \right| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{|a| + |b|}{k(k-1)} \right|$$
$$\leq (|a| + |b|) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} \right) = (|a| + |b|) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} \right)$$
$$\leq \frac{(|a| + |b|)}{n} < \varepsilon$$

因此, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{|a| + |b|}{\varepsilon} \right\rceil$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $p \in \mathbb{N}^*$, 有 $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a \cos k + b \sin k}{k(k + \sin k)} \right| < \varepsilon$.

由 Cauchy 定理知, 该级数收敛

6. 逆定理:

$\exists \varepsilon_0$, $\forall N \in \mathbb{N}^*$, s.t. $n > N$ 时, $\exists p$, s.t. $|S_{n+p} - S_n| > \varepsilon_0$.

eg. 讨论调和级数 $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$ 的敛散性

解: $S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2}$

取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, $\forall N \in \mathbb{N}^*$, s.t. $n > N$ 时, $\exists p = n$, s.t. $|S_{n+p} - S_n| > \frac{1}{2}$

所以该调和级数发散

7. 收敛的必要条件

级数收敛 $\Rightarrow$ 其一般项 x_n 趋于 0, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

eg. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}$ 的敛散性.

解: 级数通项 $\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} \rightarrow \frac{1}{e} \neq 0$

所以级数发散

正项级数的比较判别法

1. 正项级数: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 中各项均有 $u_n \geq 0$.

特征: $\{S_n\}$ 单调.

2. 定理:

正项级数收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和所成的数列 S_n 有界.

eg. 设 $a_n > 0$, 求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛. ($S_n = a_1 + \dots + a_n$)

证: $\because a_n > 0, \therefore S_n \uparrow$ 设 $u_n = \frac{a_n}{S_n^2} > 0$

$$u_n = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}$$

$$0 < T_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n \leq u_1 + \left(\frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_2}\right) + \dots + \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}\right) = u_1 + \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_n} < \frac{2}{a_1}$$

所以 T_n 有界, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

3. 比较判别法

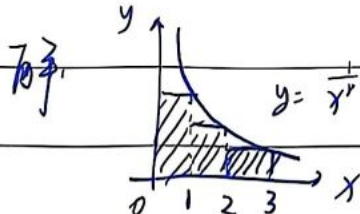
可以从某一项开始

设 $0 \leq u_n \leq v_n$ 则

若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散

eg. 讨论 p -级数 $1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$ ($p > 0$) 的收敛性.



$$y = \frac{1}{x^p} \quad (p > 1)$$

由图.

$$\frac{1}{n^p} < \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^p}$$

$$S_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \dots + \frac{1}{n^p} \leq 1 + \int_1^n \frac{dx}{x^p} = 1 + \frac{1}{p-1} \left(1 - \frac{1}{n^{p-1}}\right) < 1 + \frac{1}{p-1}$$

即 S_n 有界, p -级数收敛

p -级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛.
当 $p \leq 1$ 时, 发散

eg. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛. 反之不成立.

证: 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

当 $n > N$ 时, $u_n < 1 \Rightarrow u_n^2 \leq u_n$

由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

反之, 举反例: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散

4. 比较判别法的极限形式.

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$.

则

- ① $0 < l < +\infty$ 时 同敛散
- ② $l = 0$ 时 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
- ③ 当 $l = +\infty$ 时 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

推论: ①. 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = l > 0$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} n u_n = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

②. 如果 $p > 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n$ 存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛
和 p 级数同敛散.

eg. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ 的敛散性.

不妨取 $p = \frac{3}{4}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln n}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{4}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{-\frac{1}{4}}} = +\infty$

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{4}}}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ 发散

eg 判断下列级数的敛散性

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$$

解: $\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \sim \frac{1}{n}$ 该级数发散

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(\ln n)]^{\ln n}}$$

$$\text{解: } [\ln(\ln n)]^{\ln n} = [e^{\ln \ln \ln n}]^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln \ln \ln n} = n^{\ln \ln \ln n}$$

$\Rightarrow \exists N$, s.t. $n > N$ 时 $\ln \ln \ln n > 2$

$$\frac{1}{[\ln(\ln n)]^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln \ln \ln n}} < \frac{1}{n^2} \therefore \text{收敛.}$$

$$(3) \sum_{n=2}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln \frac{n+1}{n-1} \quad (p > 0)$$

$$\text{解: } (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln \frac{n+1}{n-1} = \left(\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \right)^p \ln \left(1 + \frac{2}{n-1} \right) \sim \frac{1}{2^p} \cdot \frac{1}{n^{\frac{p}{2}}} \cdot \frac{2}{n} \\ = 2^{1-p} \left(\frac{1}{n} \right)^{1+\frac{p}{2}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\left(\frac{1}{n} \right)^{1+\frac{p}{2}}} = 2^{1-p} \therefore \sum_{n=2}^{\infty} a_n \text{ 收敛.}$$

eg 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right]$ 的敛散性

解: 泰勒. $\ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的麦克劳林展开式为

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$a_n = \frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2}. \quad \text{故原级数收敛}$$

eg. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n}$ ($a>0$) 的敛散性

解. 记 $u = \frac{1}{1+a^n}$

① $a < 1$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} u = 1 \neq 0$ 级数发散.

② $a = 1$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} u = \frac{1}{2} \neq 0$ 级数发散

③ $a > 1$ 时 $u_n < \frac{1}{a^n} = (\frac{1}{a})^n$ 几何级数收敛

eg. 设 $a_n > 0$, $\{na_n\}$ 有界, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 的敛散性.

解: $\rightarrow na_n$ 有界且 $a_n > 0$, 所以 $\exists M > 0$, s.t. $na_n \leq M$

则 $a_n \leq \frac{M}{n}$. 于是 $0 < a_n^2 < \frac{M^2}{n^2}$ 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛

eg. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ ($a>0$)

解 ① $0 < a < 1$ 时. 有 $0 < u_n < a^n$ 几何级数收敛

② $a \geq 1$ 时. $0 < u_n < \frac{1}{(1+a)\cdots(1+a^{n-1})} < \frac{1}{2^{n-1}}$ 级数收敛.

5. Cauchy 判别法

① 若 $\exists 0 < q < 1$, s.t. $n > N$ 时, 有 $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$ 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

② 若对无穷多个 n , 有 $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

证: ① $\sqrt[n]{a_n} \leq q \Rightarrow a_n \leq q^n$ 级数收敛.

② 因为无穷多个, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 级数发散

6 Cauchy 判别法的极限形式

设 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$, 则

(1) 当 $q < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (2) 当 $q > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

($q=1$ 时判别法失效).

eg. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} (1 + \frac{1}{n})^{n^2}$ 的敛散性

解. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{3^n} (1 + \frac{1}{n})^{n^2}} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = \frac{e}{3} < 1$

故原级数收敛.

eg. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性, 其中 $a_n = \begin{cases} \frac{1}{n^2} & \text{奇} \\ \frac{1}{n} & \text{偶} \end{cases}$

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ Cauchy 判别法失效

但注意到 $S_{2n} = [1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^2}] + [\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n}]$

$\geq \frac{1}{2} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}) \rightarrow +\infty$. 因此级数发散.

7 D'Alembert 判别法 (比值判别法)

引理: 设 $a_n \geq 0, b_n \geq 0, \exists n_0$, s.t. $n \geq n_0$ 时, 有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$

① 若 $\sum b_n$ 收敛, 则 $\sum a_n$ 收敛

大敛则小敛

② 若 $\sum a_n$ 发散, 则 $\sum b_n$ 发散.

小散则大散

证: 当 $n \geq n_0$ 时, 有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}, \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} \leq \frac{b_{n+2}}{b_{n+1}}, \dots, \frac{a_n}{a_{n-1}} \leq \frac{b_n}{b_{n-1}}$

上述不等式相乘, 得 $\frac{a_n}{a_{n_0}} \leq \frac{b_n}{b_{n_0}}$ 即 $a_n \leq \frac{a_{n_0}}{b_{n_0}} b_n$. 再比较判别法即可

8. D'Alembert 判别法: 设 $a_n > 0$

① 若存在 $0 < q < 1$, s.t. $n > n_0$ 时, 有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

② 当 $n > N$ 时有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$, 则 $\sum a_n$ 发散

证: ① 由引理, 取 $b_n = q^n$ 即可

② 若 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ 则 $a_{n+1} \geq a_n$, 且 $a_n \rightarrow 0$, 级数发散

D'Alembert 判别法的极限形式:

设 $u_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$

则 ① $\rho < 1$ 时级数收敛 ② $\rho > 1$ 时级数发散 ③ $\rho = 1$ 时失效.

eg. 判断级数敛散性. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{10} > 1$, 级数发散

eg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \cdot 2n}$

解 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1) \cdot 2n}{2n(2n+1)} = 1$, 比值判别法失效.

$u_n = \frac{1}{2n-1} \cdot \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{4n^2}$ 级数收敛

eg 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdots (3n-1)} = 0$

证. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{3}$, 级数收敛 $\Rightarrow$ 通项极限为 0

eg 设 $x \in (0, +\infty)$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$ 敛散性

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{(1+\frac{1}{n})^n} = \frac{x}{e}$

① $0 < x < e$ 时 级数收敛

② $x > e$ 时 级数发散

③ $x = e$ 时 失效, 但 $\frac{U_{n+1}}{U_n} = \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n} > 1 \Rightarrow \{a_n\} \uparrow$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, 级数发散.

也可利用 Stirling 公式: $n! \sim (\frac{n}{e})^n \sqrt{2n\pi}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2n\pi} \neq 0$$

9 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_{n+1}}{U_n} = q$ 时, 必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{U_n} = q$.

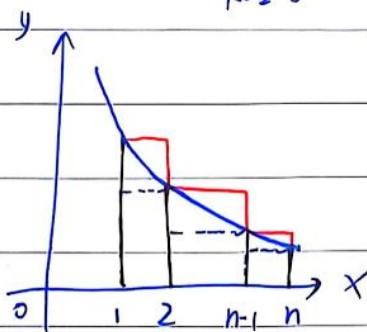
10 Cauchy 积分判别法

设在 $[1, +\infty)$ 时 $f(x)$ 非负 连续 递减

则 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与 无穷积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散

且级数收敛时有 $\sum_{n=2}^{\infty} f(n) \leq \int_1^{+\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$

证明时 利用 $\sum_{k=2}^n f(k) \leq \int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$



eg. 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 的敛散性.

解. 考虑 $\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p} dx = \int_2^{\infty} \frac{1}{(\ln x)^p} d(\ln x)$

$p > 1$ 时, 级数收敛; $p \leq 1$ 时, 级数发散

1. 定理. 任给一个收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 可以构造另一个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ s.t. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$

证: 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$

令 $C_n = S - S_n$, $b_n = \sqrt{C_{n-1}} - \sqrt{C_n}$, $C_0 = S$

因为 $C_{n-1} \geq C_n$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数

令 $T_n = \sum_{k=1}^n b_k$, $T_n = \sqrt{S} - \sqrt{C_n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = 0$

$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{S} - \sqrt{C_n}) = \sqrt{S}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_{n-1} - C_n}{\sqrt{C_{n-1}} - \sqrt{C_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{C_{n-1}} + \sqrt{C_n}) = 0$

得证

一般项级数的收敛性

1. 设 $\{a_n\}$ 单调且 $a_n > 0$.

则若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\Rightarrow$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$

反之不成立. 如 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$

2. 正项和负项任意出现的级数称为任意项级数.

定理: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 称为绝对收敛.

证: 方法①: 设 $v_n = \frac{1}{2}(u_n + |u_n|)$, 则 $0 \leq v_n \leq |u_n|$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} (2v_n - |u_n|), \text{ 所以 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛}$$

方法②: Cauchy 收敛原理.

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ s.t. } n > N \text{ 时, } \forall p \in \mathbb{N}^*, \text{ 有 } |u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| < \varepsilon$

而 $|u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+p}| \leq |u_{n+1}| + \dots + |u_{n+p}| < \varepsilon$. 所以收敛

3. Leibniz 判别法.

定义: 设 $u_n > 0$. 级数 $u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$ 称为交错级数.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n \text{ 或 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$$

Leibniz 定理:

如果交错级数满足条件

$$\textcircled{1} u_n > u_{n+1}$$

$$\textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

都可以从某一项开始.

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

称之为莱布尼茨级数.

证 Cauchy 收敛原理

$\forall \varepsilon, p > 0, \exists N \in \mathbb{N}^* \text{ s.t. } n > N \text{ 时}$

p 为偶数时.

$$|S_{np} - S_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{np} (-1)^{k-1} a_k \right| = |(a_{n+1} - a_{n+2}) + (a_{n+3} - a_{n+4}) + \dots + (a_{np-1} - a_{np})|$$

$$= (a_{n+1} - a_{n+2}) + \dots + (a_{np-1} - a_{np})$$

$$= a_{n+1} - (a_{n+2} - a_{n+3}) - \dots - (a_{np-2} - a_{np-1}) - a_{np} \leq a_{n+1} < \frac{2}{n}$$

p 为奇数时同.

所以由 Cauchy 收敛原理知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛

eg 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 的敛散性. ($p > 0$)

解: $u_n = \frac{1}{n^p} \rightarrow 0$. 且单调. 故此级数收敛.

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^p} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \text{所以级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p} \begin{cases} \text{绝对收敛} & p > 1 \\ \text{条件收敛} & p \leq 1 \end{cases}$$

4. 分部求和公式:

设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为两个实数列, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$ 有

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=2}^n S_k (b_k - b_{k-1}) + S_n b_n$$

其中 $S_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$, $S_0 = 0$

引理 -

设 $\{b_n\}$ 为单调数列. $S_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$

若 $|S_k| \leq M$, $k = 1, 2, \dots, n$. 则 $\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq M(|b_1| + 2|b_n|)$

6. Dirichlet 判别法

设 $\{a_n\}$ $\{b_n\}$ 为两个数列, $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

如果它们满足 ① $\{a_n\}$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 有界

② $\{b_n\}$ 单调且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛

证: 设 $|S_n| \leq M$, 则由引理 $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq M(|b_{n+1}| + 2|b_n|)$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 即 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^*$, s.t. $n > N$ 时

$$|b_{n+1}| < \varepsilon \text{ 且 } |b_{n+p}| < \varepsilon.$$

从而 $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq M(\varepsilon + 2\varepsilon) = 3M\varepsilon$. 故 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛

7. Abel 判别法

设 $\{a_n\}$ $\{b_n\}$ 是两个实数列, 满足

① $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

② $\{b_n\}$ 单调有界.

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛

证: $\because \{b_n\}$ 单调有界, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ 存在, 所以 $\{b_n - b\}$ 单调 $\rightarrow 0$.

因为 $\sum a_n$ 收敛, 所以 $\{S_n\}$ 有界. 由 Dirichlet 判别法.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n(b_n - b)$ 收敛. 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(b_n - b) + b \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 故收敛

eg. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$ ($0 < x < \pi$, $p > 0$) 的敛散性.

解: ① $\{\frac{1}{n^p}\} \downarrow \rightarrow 0$

$$\forall x \in (0, \pi), \quad \left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \sum_{k=1}^n \sin kx \cdot \sin \frac{x}{2} \right|$$

$$\text{而 } \sum_{k=1}^n \sin kx \sin \frac{x}{2} = \sin \frac{x}{2} (\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx)$$

$$= \sin \frac{x}{2} \sin x + \sin \frac{x}{2} \sin 2x + \dots + \sin \frac{x}{2} \sin nx$$

$$= \frac{1}{2} \left[\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{3x}{2} + \cos \frac{3x}{2} - \cos \frac{5x}{2} + \dots - \cos \frac{(n+1)x}{2} \right] = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(n+1)x}{2}}{2}$$

积化和差.

$$\therefore \left| \sum_{k=1}^n \sin kx \sin \frac{x}{2} \right| \leq \frac{1}{2} \left| \cos \frac{x}{2} + \cos \frac{(n+1)x}{2} \right| \leq 1$$

$$\text{所以 } \left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}$$

由 Dirichlet 判别法知 原级数收敛

(同理可证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^p}$, $x+2k\pi$ 收敛)

② 讨论绝对收敛还是条件收敛.

当 $p > 1$ 时, 有 $\left| \frac{\sin nx}{n^p} \right| \leq \frac{1}{n^p}$ ($n=1, 2, \dots$) 绝对收敛

$$\text{当 } 0 < p \leq 1 \text{ 时 } \left| \frac{\sin nx}{n^p} \right| \geq \frac{\sin^2 nx}{n^p} = \frac{1}{2n^p} - \frac{\cos 2nx}{2n^p}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^p} \text{ 发散. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{2n^p} \text{ 收敛. 所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin nx}{n^p} \right| \text{ 发散.}$$

原级数条件收敛

定理: 若 $\{a_n\}$ 具有性质 $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n \geq \dots$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 对 $\forall x \in (0, 2\pi)$ 都收敛

eg. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$ 的敛散性

$$\text{解: } (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n} = (-1)^n \frac{1}{2n} + (-1)^{n+1} \frac{\cos 2n}{n}$$

由莱布尼兹判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n}$ 收敛.

$$\text{又 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\cos 2n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos [2n + (n+1)\pi]}{n} \text{ 收敛.}$$

所以 原级数收敛.

$$\text{但 } |a_n| = \frac{\sin^2 n}{n} = \frac{1}{2n} - \frac{\cos 2n}{2n} \text{ 发散.}$$

故 原级数条件收敛.

eg 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{n} (1+\frac{1}{n})^n$ 的敛散性

解: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{n}$ 收敛, $(1+\frac{1}{n})^n$ 单调有界

由 Abel 判别法知原级数收敛

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\frac{\cos 3n}{n} (1+\frac{1}{n})^n|}{|\frac{\cos 3n}{n}|} = e. \text{ 故 } \sum_{n=1}^{\infty} |\frac{\cos 3n}{n} (1+\frac{1}{n})^n| \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} |\frac{\cos 3n}{n}| \text{ 同敛散}$$

因为后者发散, 所以前者发散, 所以原级数条件收敛

eg. 讨论 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n} (1+\frac{1}{n})^n (5 - \arctan n)$ 的敛散性

解: 由 Leibniz 判别法, $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n}$ 收敛.

而 $\{(1+\frac{1}{n})^n\}$ 单调有界, 所以 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln n} (1+\frac{1}{n})^n$ 收敛 (Abel)

又 $\{5 - \arctan n\}$ 单调有界, 所以原级数收敛 (Abel)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(-1)^n \frac{1}{\ln n} (1+\frac{1}{n})^n (5 - \arctan n)|}{\frac{1}{\ln n}} = (5 - \frac{\pi}{2})e$$

所以 $\sum_{n=2}^{\infty} |(-1)^n \frac{1}{\ln n} (1+\frac{1}{n})^n (5 - \arctan n)|$ 与 $\frac{1}{\ln n}$ 同敛散, 即发散,

所以原级数条件收敛